

Report secondo progetto di Metodi del calcolo scientifico

Daniele Besozzi 894998
Andrea Consonni 900116
Matteo Cervini 902225

23 maggio 2026

Indice

1	Prima parte: implementazione e benchmark DCT2	2
1.1	Misurazione delle performance	2
2	Seconda parte: compressione immagini	3

Capitolo 1

Prima parte: implementazione e benchmark DCT2

Per l'implementazione della DCT2 abbiamo scelto il linguaggio di programmazione Java, mettendo a confronto la nostra implementazione con l'implementazione fornita dalla libreria `JTransform` [1]. Per effettuare le operazioni di algebra lineare richieste in modo semplice ed ottimale, abbiamo scelto di utilizzare la libreria `Efficient Java Matrix Library`(ejml)[2].

1.1 Misurazione delle performance

Per misurare le performance della nostra implementazione rispetto a quella della libreria, abbiamo generato in maniera casuale matrici di dimensioni pari a $2^i, i = 3, \dots, 12$.

Capitolo 2

Seconda parte: compressione immagini

Bibliografia

- [1] P. Wendykier, *JTransforms*, ver. 3.1, Open-source multithreaded FFT library written in pure Java, 2015. indirizzo: <https://github.com/wendykierp/JTransforms>
- [2] P. Abeles, *Efficient Java Matrix Library (EJML)*, ver. 0.44.0, Fast and easy-to-use linear algebra library written in Java, 2025. indirizzo: <https://github.com/lessthanoptimal/ejml>